

AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

18.03.2021 - 2. DERS

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkçı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - faylikci@yildiz.edu.tr

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

Değerlendirme

%30 1. Vize

%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)

%40 Final

Asallar ve En Büyük Ortak Bölenler

- Tamsayıların bölünebilmesi kavramı üzerinde çalışmıştık. Bölünebilmedeki önemli kavramlardan bir tanesi asal sayıdır. Kendisi ve 1'den başka pozitif tamsayı böleni olmayan, 1'den büyük pozitif tamsayılara asal denir. Asal sayılar ile ilgili çalışmalar antik çağlara kadar dayanır. Binlerce yıl önce sonsuz sayıda asal olduğu biliniyordu; bu gerçeğin, zarafeti ve güzelliği ile ünlü olan ispatı Öklid'in çalışmalarında bulunmuştur.
- Tamsayılar arasındaki asal sayıların dağılımlarını araştıracağız. Son 400 yıl içinde matematikçiler tarafından asal sayılar ile ilgili elde edilmiş olan bazı sonuçların ayrıntılarını vereceğiz. Özellikle, önemli bir teorem olan aritmetiğin temel teoremini tanıtacağız. Bu teorem «her pozitif tamsayı azalmayan olarak sıralanmış asal sayıların çarpımı şeklinde tek türlü yazılabilir» şeklinde ifade edilir ve birçok ilginç sonucu vardır. Ayrıca asal sayılarla ilgili günümüze kadar çözümsüz kalmış birçok eski varsayımları inceleyeceğiz.

- ▶ Asal sayılar modern kriptografik sistemlerde gerekli hale gelmiştir ve biz kriptografide önemli olan bazı özelliklerini elde edeceğiz. Örneğin, büyük asal sayıları bulmak modern kriptografide şifreleme güvenliği açısından oldukça gereklidir.
- ▶ Büyük tamsayıların asal sayı çarpanlarının bulunması için gerekli sürenin uzunluğu, bazı önemli modern şifreleme sistemlerinin gücü için temel oluşturur.
- ▶ Ayrıca iki tamsayının en küçük ortak katının yanı sıra iki tamsayının en büyük ortak bölenleri üzerinde çalışacağız. Öklid algoritması olarak adlandırılan, en büyük ortak böleni bulmak için önemli bir algoritma geliştireceğiz.

Asallar

- **Tanım 1:** Birden büyük bir p tamsayısının pozitif çarpanları sadece 1 ve p ise, p sayısına asal sayı denir. Birden büyük olan ve asal olmayan bir tamsayıya ise bileşik sayı denir.
- *Uyarı: Bir n tamsayısının bileşik sayı olması için gerek ve yeter şart $a | n$ ve $1 < a < n$ olacak biçimde bir a tamsayısının var olmasıdır.*
- **Örnek 1:** 7 sayısı bir asal sayıdır, çünkü pozitif tamsayı çarpanları 1 ve 7 dir, oysaki 9 sayısı bir bileşik sayıdır, çünkü 3 ile tam bölünür.

- **Teorem 1: ARİTMETİĞİN TEMEL TEOREMİ** Birden büyük her tamsayı, bir asal veya azalmayan olarak sıralanmış iki veya daha fazla asalın çarpımı şeklinde tek türlü yazılabilir. *İspat ?*
- **Örnek 2:** 100, 641, 999 ve 1024 sayılarının asal çarpanları aşağıdaki gibi verilir.

$$100 = 2^2 \cdot 5^2$$

$$641 = 641$$

$$999 = 3^3 \cdot 37$$

$$1024 = 2^{10}$$

Deneme Bölümü

- Verilen bir tamsayının asal olduğunu göstermek genellikle önemlidir. Örnek olarak kriptografideki bazı metotlarda mesajların şifrelenebilmesi için büyük asallar kullanılır. Bir tamsayının asal olduğunun gösterilebilmesi için uygulanan yöntemlerden bir tanesi aşağıdaki gibi verilebilir.
- **Teorem 2:** Eğer n bir bileşik tamsayı ise bu durumda n 'nin karekök n 'den küçük veya eşit olan bir asal çarpanı vardır.

İspat: Eğer n bileşik bir tamsayı ise, bileşik tamsayının tanımından $1 < a < n$ olacak biçimde bir a çarpanı vardır. Böylece, pozitif tamsayıların çarpan özelliğinden, $n = ab$ olacak şekilde birden büyük bir b pozitif tamsayısı vardır. Biz $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$ olduğunu göstereceğiz. Eğer $a > \sqrt{n}$ ve $b > \sqrt{n}$ ise bu durumda $ab > \sqrt{n}b > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$ olur ki, bu ise bir çelişkidir. Sonuç olarak $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$ olur.

- Gördük ki n 'nin karekök n 'yi geçmeyen bir pozitif böleni vardır, çünkü a ve b , n 'nin pozitif bölenleridir. Bu bölen ya asal sayıdır ya da aritmetiğin temel teoreminden dolayı kendisinden küçük bir asal böleni vardır. Her iki durumda n 'nin karekök n 'den küçük veya eşit olan bir asal böleni vardır.
- Teorem 2'den, bir tamsayının asal olması için kendisinin karekökünden küçük veya eşit olan bir asala bölünmemesi gerekir. **Bu tip bir algoritma deneme bölümü olarak bilinmektedir.** Deneme Bölümü'nü kullanmak için verilen n tamsayısını, karekök n sayısını geçmeyen bütün asallara böleriz. Eğer sayı bu asalların hiçbirisine bölünemiyorsa bu durumda verilen n tamsayısının asal olduğu sonucuna varırız.
- **Örnek 3:** 101'in asal olduğunu gösteriniz.
 $\sqrt{101}$ i geçmeyen asallar 2,3,5 ve 7'dir. 101 bu sayıların hiçbirisine tam olarak bölünemediği için 101 asaldır.

- Her tamsayı asalların çarpımı olarak yazılabildiği için asal çarpanları bulmak için bir işleme veya yola sahip olmak çok kullanışlı olacaktır. n 'nin asal çarpanlarının bulunması problemini düşünelim. n sayısını, en küçük asal olan 2 ile bölme işlemi ile başlayarak sırasıyla diğer asallarla devam edelim. Eğer n 'nin bir asal çarpanı varsa bu durumda Teorem 2'den karekök n 'i geçmeyen bir asal bulunmuş olacaktır. Böylece, eğer karekök n 'yi geçmeyen bir asal bulunamazsa n 'nin kendisi asal olacaktır. Aksi halde, eğer bir p asal çarpanı bulunursa bu durumda n/p sayısı çarpanlarına ayrılmaya devam edilir. Dikkat edilirse n/p 'nin p 'den küçük bir asal çarpanı yoktur. Tekrar edersek n/p 'nin p 'den büyük veya eşit ve karekökünü geçmeyen bir asal çarpanı yoksa bu durumda n/p asaldır. Aksi halde, eğer bir q asal çarpanı varsa bu durumda $n/(pq)$ sayısı çarpanlarına ayrılmaya devam edilir. Bu işlem çarpanlara ayırmanın bir asala düşmesi haline kadar devam eder.
- **Örnek 4:** 7007'nin asal çarpanlarını bulabilmek için 2'den başlayarak sırasıyla bütün asallara bölme işlemi yapacağız. 2,3 ve 5 asalları 7007 sayısını bölmezler. Fakat $7007/7=1001$. Şimdi 1001 sayısını 7'den başlayarak sırasıyla bütün asal sayılara bölme işlemi yapacağız. $1001/7=143$. 143 sayısını 7'den başlayarak sırasıyla bütün asallara bölmeye devam edelim. 7'nin 143'ü bölmemesine rağmen $143/11=13$ bulunur. 13 asal olduğundan işlem tamamlanmıştır. $7007 = 7^2 \cdot 11 \cdot 13$

Eratosthenes Kalburu

- ▶ 100'ü geçmeyen bileşik sayıların asal çarpanlarının 10'u geçmemek zorunda olduğuna dikkat edelim. 10'u geçmeyen asal sayılar sadece 2,3,5 ve 7 olduğu için, 100'ü geçmeyen asal sayılar ise bu sayılarla birlikte 1 ile 100 arasındaki bütün pozitif tamsayılardan 2,3,5 veya 7'ye bölünemeyen tamsayılardan oluşur.
- ▶ Eratosthenes Kalburu, verilmiş bir tamsayıyı geçmeyen asalların bulunması için kullanılır. Örnek olarak, aşağıdaki yöntem 100'ü geçmeyen asalların bulunması için kullanılır. 1 ile 100 arasındaki tamsayıları yazarak başlayalım. Kalbur işlemine başlamak için 2'den farklı ve 2'ye bölünebilen sayıları silelim. 2'den büyük olan ilk sayı 3 olduğundan, 3'den büyük olan ve 3'e bölünebilen sayıları silelim. Sonraki sayımız 5 olacaktır. 5'den büyük olan ve 5 ile bölünebilen sayıları silelim. Sonraki sayımız 7 olur. Benzer şekilde 7'den büyük olup 7 ile bölünebilen sayıları silelim. Böylece 100'ü geçmeyen bileşik sayılar 2,3,5 ve 7'ye bölünebilir ve 1 haricindeki diğer sayılar ise asal sayılardır.

- *ASALLARIN SONSUZLUĐU: Çok uzun zamandır sonsuz sayıda asal sayı olduđu bilinmektedir. Bunun anlamı ise $p_1, p_2, \dots, p_n$ 'ler n tane en küçük asal sayılar olduđuunda buraya yazılmamış daha büyük bir asal sayının var olduđunu biliyoruz. Biz bu gerçeđi Öklid'in meşhur matematik yazası «Elemanlar» adlı eserinde verdiđi biçiminde ispatlayacađız. Bu basit ve ilgi çekici ispat birçok matematikçi tarafından matematikteki en güzel ispat olarak kabul edilmektedir. Bu ispat, meşhur matematikçi Paul Erdős'ün iddia ettiđi gibi tanrı tarafından armađan edilmiş mükemmel ispatların toplandıđı «Kitap» adlı kitabın «İspatlar» kitabındaki ilk ispattır.*

► **Teorem 3: Sonsuz sayıda asal vardır.**

İspat: Bu teoremi çelişki metodunu kullanarak ispatlayacağız. Sadece $p_1, p_2, \dots, p_n$ gibi sonlu sayıda asal sayının var olduğunu kabul edelim.

$$Q = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$$

olarak tanımlayalım. Aritmetiğin temel teoremi gereğince Q asal sayıdır veya iki veya daha fazla sayının çarpımı olarak yazılabilir. Fakat hiçbir p_j asal sayısı Q 'yu bölmez. Eğer $p_j \mid Q$ olsaydı, bu durumda $p_j \mid Q - p_1 p_2 \cdot \dots \cdot p_n = 1$ olacaktı. Bu ise, $p_1, p_2, \dots, p_n$ olarak listelenmiş olan asal sayılardan farklı bir asal sayının var olduğunu gösterir. Bu sayı, eğer Q asal sayı ise Q veya Q 'nun asal çarpanıdır. Bu ise bütün asal sayıları yazdığımızı kabul ettiğimiz için bir çelişki oluşturur. Sonuç olarak sonsuz tane asal sayı vardır.

Uyarı: Dikkat edilirse ispatta Q 'nun asal olduğunu söylemedik. Ayrıca bu ispatta, verilen herhangi n asalları için olumsuz varlık ispatı verdik. Yani, bu listede olmayan en az bir asal vardır, ifadesini ispatladık. Bu ispatı olumlu yapmak için, n tane asalın verildiği listede bulunmayan bir asalı açık olarak verebilmeliydik.

- Sonsuz tane asal var olduğundan, verilmiş herhangi bir pozitif tamsayıdan büyük bir asal vardır. Hemen hemen son 300 yıldır büyük ve daha büyük asalları bulabilmek için süregelen çalışmalar yapılmıştır. Bilinen en büyük asal, p 'nin asal olması durumunda $2^p - 1$ olarak bilinmektedir. (Dikkat edilirse n asal değilse $2^n - 1$ bir asal olmaz.) Bu tip asal sayılara, 17. yy. da Fransız bir rahip olan Marin Mersenne 'in asallar üzerinde çalışmalarından dolayı, Mersenne asalları denir. Bunun sebebi ise bilinen en büyük asallar genellikle Mersenne asallarıdır ve $2^p - 1$ tipindeki verilen sayıların asal olup olmadıklarını belirleyebilmek için Lucas-Lehmer testi olarak bilinen son derece kullanışlı bir test vardır. Fakat, bu tipte veya başka özel tiplerde olmayan sayıların asal olup olmadıklarını kolay ve hızlı bir şekilde belirleyebilmek hala mümkün değildir.
- **Örnek 5:** $2^2 - 1 = 3, 2^3 - 1 = 7, 2^5 - 1 = 31, 2^7 - 1 = 127$ sayıları Mersenne asallarıdır. Fakat $2^{11} - 1 = 2047$ Mersenne asalı değildir, çünkü $2047 = 23 \cdot 89$

- Bilgisayarın bulunmasından sonra Mersenne asallarını bulmak kolaylaşmıştır. 1990'dan sonra bulunan 16 Mersenne asalı ile birlikte 2011'e kadar bilinen Mersenne asalları 47 taneydi. Şu anda bilinen en büyük Mersenne asalı 2008 yılında gösterilmiş olan ve yaklaşık 13 milyon basamağı olan $2^{43112639} - 1$ sayısıdır. Yeni Mersenne asallarının araştırılmasına adanmış The Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli müşterek bir vakıf kurulmuştur.
- Mersenne asallarını aramak için pratik uygulamalar mevcuttur. Süper bilgisayarlar için bir kalite kontrol testi tekrarlanan Lucas-Lehmer testidir ki bu test büyük Mersenne asallarının oluşturulmasını sağlar.

- *ASALLARIN DAĞILIMI: Teorem 3, sonsuz sayıda asal olduğunu söylemektedir. Fakat uzun yıllardır «bir tamsayıdan büyük küçük olan kaç tane asal sayı vardır?» sorusu matematikçilerin ilgisini çekmiştir. 18. yy sonlarında matematikçiler asal sayıların büyük bir tablosunu yaparak onların dağılımları hakkında kanıt toplamışlardır. Bu kanıtları kullanarak, Gauss ve Legendre'in de içinde olduğu o günün büyük matematikçileri bazı tahminlerde bulunmuşlar, fakat Teorem 4'ü ispatlayamamışlardır.*

- **Teorem 4: ASAL SAYILAR TEOREMİ** x ve $x/\ln x$ i geçmeyen asalların sayılarının oranı x sonsuz büyürken 1'e yaklaşır.
- Asal sayılar teoremi ilk olarak 1896 yılında kompleks değişkenler teorisini kullanarak Fransız matematikçi Jacques Hadamard ve Belçikalı matematikçi Charles-Jean-Gustave-Nicholas de la Vallee-Poussin tarafından ispatlanmıştır. Kompleks değişkenler kullanılmadan ispatlarının bulunmuş olmasına rağmen bütün bilinen ispatlar oldukça karmaşıktır.
- Asal sayılar teoremini keyfi olarak seçilmiş bir sayının asal olup olmadığını tahmin etmek için kullanabiliriz. Asal sayılar teoremi, x 'i geçmeyen asalların sayısının $x/\ln x$ yardımıyla tahmin edilebileceğini söyler. Sonuç olarak, n 'den küçük olarak seçilmiş keyfi bir pozitif tamsayının asal olma ihtimali yaklaşık olarak $(n/\ln(n))/n = 1/\ln(n)$ dir. Bazı durumlarda ise, asalların basamak sayılarını belirlememiz gerekir. Asal sayıyla karşılaşmadan önce kaç basamaklı tamsayı seçmemiz gerektiğini tahmin etmek isteriz. Asal sayılar teoremi ve temel matematik kullanılarak bir tamsayının asal olma olasılığının yaklaşık olarak $1/\ln(n)$ olduğu gösterilebilir. Örnek olarak, 10^{1000} sayısına yakın sayıların asal olma olasılıkları $1/\ln 10^{1000}$ ya da yaklaşık olarak $1/2300$ dür.

- Deneme bölümünün kullanılması ile Teorem 2, çarpanları ve asallık testlerini verir. Fakat bu yöntemler elverişli algoritmalar değildir; bu konularla ilgili daha başka pratik ve elverişli yöntemler geliştirilmiştir. Çarpanlara ayırma ve asallık testi, sayılar teorisi ve kriptografi uygulamalarında oldukça önemlidir. Bu ise daha verimli algoritmaların geliştirilmesini ilgi çekici hale getirmiştir. Büyük asal sayıları verimli şekilde oluşturabilmek için son 30 yılda zarif teknikler geliştirilmiştir. Ayrıca 2002 yılında Manindra Agrawal, Neeraj Kayal ve Nitin Saxena tarafından önemli teorik bir buluş yapılmıştır. Onlar, pozitif bir tamsayının asal sayı olup olmaması ile ilgili olarak bir tamsayının **ikilik sayı sistemindeki açılımındaki sayıların bir polinomsal-zaman algoritmasının var olduğunu göstermişlerdir**. Çalışmalarında, bir n pozitif tamsayısının asal olup olmadığını belirlemek için kullandıkları algoritmalar $O((\log n)^6)$ ikili işlemi temel oluşturmuştur.
- Fakat, aynı zaman çerçevesinde daha güçlü çarpanlara ayırma ve asallık testleri geliştirilmiş olmasına rağmen büyük sayılar için çarpanlara ayırma işlemi asallık testinden çok daha fazla zaman gerektirir. Tamsayıların çarpanlara ayrılması ile ilgili polinomsal-zaman algoritması bilinmemektedir. Yine de, büyük sayıların çarpanlarını bulma yarışı çok sayıda insanın ilgisini çekmektedir. Büyük sayıların çarpanlarının bulunabilmesi için internette toplumsal bir çaba vardır, **özellikle küçük k tamsayıları ve büyük n tamsayıları yardımıyla özel olarak tanımlanmış olan $k^n \pm 1$ sayıları için. Bu sayılara Cunningham sayıları adı verilir**. Herhangi bir anda, çarpanları bulunması beklenen bu tip sayıların olduğu «Ten Most Wanted» isimli bir liste vardır.

- **ASALLAR VE ARİTMETİK GÖSTERİMLER (İLERLETMELER):** Her tek tamsayı $4k+1$ veya $4k+3$ ($k=1,2,\dots$) gösterimlerinden birisine sahiptir. Sonsuz sayıda asal olduğunu bildiğimiz için bu aritmetik gösterimlerin her ikisinde de sonsuz sayıda asal olup olmadığını sorabiliriz. 5,13,17,29,37,41,... gibi asallar $4k+1$ gösterimine sahiptirler; 3,7,11,19,23,31,43,... gibi asallar ise $4k+3$ gösterimine sahiptirler. Dikkatli bakılırsa her iki gösterimde de sonsuz tane asal olduğu görülür. Peki, a ve b 'nin ikisini de bölen birden büyük bir tamsayının olmadığı $ak+b$ ($k=1,2,\dots$) gibi başka gösterimlerde ne olacak? Bu tip aritmetik gösterimlere sahi sonsuz sayıda asalın varlığının ispatını Alman matematikçi G. Lejeune Dirichlet vermiştir.
- a ve b 'nin 1'den büyük ortak çarpanları yokken $ak+1$, $k=1,2,\dots$ tipindeki her aritmetik gösterimin sonsuz tane asal içerdiğini açıkladık. Fakat, asalları belirleyen uzun aritmetik gösterimler var mıdır? Örnek olarak, bazı araştırmalar göstermiştir ki, 5,11,17,23,29 beş tane asalın aritmetik gösterimidir ve 199,409,619,829,1039,1249,1459,1669,1879,2089 ise on tane asalın aritmetik gösterimidir. 1930 yılında ünlü matematikçi Paul Erdős, ikiden büyük her pozitif n tamsayısı için, farklı n olan bir aritmetik gösterim vardır ve bu gösterim bütün asalları tanımlar, sanısında bulunmuştur. 2006 yılında Ben Green ve Terence Tao bu sanıyı ispatlayabilmişlerdir. Onların ispatı, matematiğin gücü olarak düşünülen, standart olmayan ve matematiğin birçok ileri alanındaki güçlü düşüncelerin birleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Sanılar ve Asallarla ilgili açık problemler

- Sayılar teorisi bazılarının ispatlanması çok zor ve bazıları ise uzun yıllar boyunca açık problem olarak kalmış olan sanıların kolayca formüle edilebileceği bir konu veya yapı olarak tanımlanır. Sayılar teorisindeki bazı sanıları ifade edeceğiz.
- **Örnek 6:** *Bütün pozitif n tamsayıları için asal olan $f(n)$ şeklinde bir fonksiyona sahip olmak kullanışlı olacaktır. Eğer bu tip fonksiyona sahip olmuş olsaydık, kriptografide ve diğer uygulamalarda kullanmak için büyük asalları bulabilirdik. Bu tip fonksiyonu araştırmak için, birkaç yüzyıl önce bazı matematikçilerin yaptığı gibi, değişik polinom fonksiyonlarını deneyebiliriz. Birkaç hesaplamadan sonra, $f(n)=...$ polinomunu kullanabileceğimizi görürüz. Bu polinomun ilginç bir özelliği vardır. 40'ı geçmeyen bütün n pozitif tamsayıları için, $f(n)$ asal olmaktadır. ($f(1)=41$, $f(2)=43$, $f(3)=47$, $f(4)=53$ ve buna benzer sonuçlar elde ederiz.) Bu ise, bütün pozitif n tamsayıları için asal olacak biçime bir $f(n)$ 'in var olacağı sanısını ortaya koyar. Bu sanıyı oluşturabilir miyiz?*

- *Çözüm: Belki de, sürpriz olmayacak biçimde, bu sanı yanlıştır. $f(n)$ 'in bileşik sayı olduğu pozitif bir n tamsayısını bulmak için çok uzaklara bakmak zorunda değiliz, çünkü $f(41) = 41^2 - 41 + 41 = 41^2$ dir. $f(n)=...$ Sadece $1 \leq n \leq 40$ şartını sağlayan bütün n pozitif tamsayıları için asal olduğu için, biz bütün pozitif n tamsayıları için $f(n)$ asal olacak şekilde başka polinomları düşünmeliydik. Maalesef, bu tip bir polinom yoktur. Tamsayı katsayılı her polinom için, $f(y)$ nin bileşik olduğu bir y pozitif tamsayısının var olduğu gösterilebilir.*

- **Örnek 7: Goldbach Sanısı** Christian Goldbach, 1742’de Leonhard Euler’e yazdığı bir mektupta «5’ten büyük bütün tek tamsayılar, üç tane asalın toplamıdır» sanısında bulunmuştur. Euler ise bu sanı «ikiden büyük her çift tamsayı, iki asalın toplamıdır» sanısıyla denktir, şeklinde bir cevap vermiştir. «**İkiden büyük her çift tamsayı, iki asalın toplamıdır.**» sanısına şimdilerde Goldbach sanısı adı verilir. Bilgisayarlardan önce Goldbach sanısı el hesaplamalarıyla milyonlara kadar kontrol edilmiştir. Bilgisayarlar yardımıyla bu kontrol işlemi son derece büyük sayılar için yapılabildi. 2011’in ortalarına doğru, bu sanı 1.6×10^{18} tamsayısına kadar olan bütün pozitif tamsayılar için kontrol edildi. (counterexample)
- **Goldbach sanısı** nın ispatının olmamasına rağmen, çoğu matematikçi doğru olduğuna inanmaktadır. Analitik sayılar teorisinin karmaşık metotları kullanılarak, Goldbach sanısından daha zayıf olan sonuçları olan çok sayıda teorem ispatlanmıştır. «**ikiden büyük her çift tamsayı en fazla altı tane asalın toplamıdır**» 1995’te O. Ramare tarafından, «**yeterince büyük her pozitif tamsayı, ya bir asal ya da iki asalın çarpımı olan bir sayının toplamıdır**» 1966’da J.R.Chen tarafından ispatlanmıştır. Belki de Goldbach sanısı çok uzak olmayan bir gelecekte çözülecektir.

- **Örnek 8:** Özel gösterim yapılarına sahip sonsuz sayıda asalın varlığını ileri süren çok sayıda sanı vardır. Bu tip sanılardan bir tanesi, «*n bir pozitif tamsayı olmak üzere $n^2 + 1$ formuna sahip sonsuz tane asal vardır*» sanısıdır. Şimdilerde en iyi bilinen ise « *$n^2 + 1$ in asal veya en fazla iki asalın çarpımı olmasını sağlayan sonsuz tane pozitif n tamsayısı vardır.*» (Analitik sayılar teorisinin ileri teknikleri kullanılarak yapılan bu ispat 1973'te Henryk Iwaniec tarafından yapılmıştır.) sonucudur.
- **Örnek 9:** İkiz asal sanısı İkiz asallar 3 ve 5, 5 ve 7, 11 ve 13, 17 ve 19, 4967 ve 4969 gibi aralarında 2 fark bulunan asal çiftleridir. İkiz asallar sanısı «*sonsuz tane ikiz asal vardır*» iddiasını ileri sürmektedir. İkiz asallarla ilgili ispatlanan en güçlü sonuç «*p nin asal $p+2$ nin ise ya asal ya da iki asalın çarpımı olduğu sonsuz tane $p, p+2$ çifti vardır.*» (1966'da J.R. Chen tarafından ispatlanmıştır.) olarak kabul edilir. 2011'in ortalarına kadar ikiz asallarla ilgili dünya rekoru

$$65516468355 \times 2^{333333} \pm 1$$

sayılarını içeren 100.355 ondalık rakama sahip sayıdır.

En büyük ortak bölen ve En küçük ortak kat

- **Tanım 2:** a ve b ikisi de sıfır olmayan tamsayılar olsun. $d|a$ ve $d|b$ olacak şekildeki en büyük d tamsayısına, a ve b 'nin en büyük ortak böleni denir. a ve b 'nin en büyük ortak böleni $\text{ebob}(a,b)$ sembolü ile gösterilir.
- **Örnek 10:** *24 ve 36'nın pozitif ortak bölenleri 1,2,4,6 ve 12 dir. Böylece $\text{ebob}(24,36)=12$.*
- **Örnek 11:** *17 ve 22 sayılarının 1'den başka pozitif ortak böleni yoktur. Böylece $\text{ebob}(17,22)=1$*
- **Tanım 3:** a ve b tamsayılarının en büyük ortak böleni 1 ise bu sayılara aralarında asal denir.
- **Tanım 4:** Eğer $1 \leq i \leq j \leq n$ için $\text{ebob}(a_i, a_j) = 1$ ise $a_1, a_2, \dots, a_n$ tamsayılarına *ikişer ikişer aralarında asal* denir.
- **Örnek 12:** *$\text{ebob}(10,17)=1$, $\text{ebob}(10,21)=1$ ve $\text{ebob}(17,21)=1$ olduklarından dolayı 10,17,21 tamsayıları *ikişer ikişer aralarında asaldır.**

- İki pozitif tamsayının en büyük ortak bölenini bulmanın başka bir yolu da bu tamsayıların asal çarpanlarını yazmaktır. Farz edelim ki a ve b pozitif tamsayılarının asal sayı çarpanları cinsinden gösterimi

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}, b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_n^{b_n} \text{ olsun.}$$

Burada her bir kuvvet negatif olmayan tamsayılardır ve her asal sayı bu çarpım gösteriminde yer alsın ve gerektiğinde kuvvet sıfır olsun. Böylece

$$\text{ebob}(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} p_2^{\min(a_2, b_2)} \dots p_n^{\min(a_n, b_n)}$$

- **Tanım 5:** a ve b gibi iki pozitif tamsayının en küçük ortak katı, a ve b 'ye bölünebilen en küçük tamsayıdır. a ve b 'nin en küçük ortak katı $\text{ekok}(a,b)$ sembolüyle gösterilir.
- Hem a 'ya hem de b 'ye bölünebilen tamsayıların kümesi boş olmadığı için en küçük ortak kat vardır ve pozitif tamsayıların boş olmayan her kümesinin bir en küçük elemanı vardır. Varsayalım ki a ve b 'nin asal çarpan gösterimi önceki gibi olsun. Bu durumda a ve b 'nin en küçük ortak katı

$$\text{ekok}(a,b) = p_1^{\max(a_1,b_1)} p_2^{\max(a_2,b_2)} \dots p_n^{\max(a_n,b_n)}$$

- **Teorem 5:** a ve b pozitif tamsayılar olsun. Bu durumda

$$ab = \text{ebob}(a,b) \cdot \text{ekok}(a,b)$$

Öklid algoritması

- İki tamsayının en büyük ortak bölenlerini, bu sayıların asal çarpanlarını bularak hesaplamak elverişli değildir. Bunun sebebi ise asal çarpanları bulmak için çok zaman harcanmasıdır. En büyük ortak böleni bulmak için daha elverişli bir metot vereceğiz. Bu metoda Öklid Algoritması adı verilir. Bu algoritma antik çağlardan beri bilinmektedir. Metod, antik Yunan matematikçi Öklid tarafından «The Elements» isimli kitabında tanımlandıktan sonra bu ismi almıştır.
- Öklid algoritmasını tanımlamadan önce $\text{ebob}(91,287)$ nin nasıl bulunacağını göstereceğiz. İlk önce bu sayılardan büyük olanı yani 287'yi küçük olana yani 91'e böleriz ve $287=91 \times 3 + 14$ elde ederiz.

91 ve 287'nin herhangi böleni $287 - 91 \times 3 = 14$ sayısının da böleni olmak zorundadır. Ayrıca 91 ve 14'ün herhangi bölenleri $287=91 \times 3 + 14$ sayısının da böleni olmak zorundadır. Böylece 91 ve 287 nin en büyük ortak böleni ile 91 ve 14'ün en büyük ortak böleni aynı olur. Bunun anlamı ise $\text{ebob}(91,287)$ nin bulunması probleminin $\text{ebob}(91,14)$ ün bulunması problemine indirgenmiş olduğudur.

- Sonra 91'i 14'e böleriz. $91 = 14 \times 6 + 7$ elde ederiz. 91 ve 14'ün herhangi ortak bölenleri $91 - 14 \times 6 = 7$ 'yi de böler ve 14 ve 7'nin herhangi ortak bölenleri 91'i de böler. Buradan $\text{ebob}(91,14) = \text{ebob}(14,7)$ olduğu görülür.
- 14'ü 7'ye bölerek devam edersek, $14 = 2 \times 7$ bulunur. 7 sayısı 14'ü böldüğü için $\text{ebob}(14,7)=7$ olur. Ayrıca $\text{ebob}(287,91)=\text{ebob}(91,14)=\text{ebob}(14,7)=7$ olduğu için orijinal problem çözülmüş olur.
- Şimdi Öklid algoritmasının genel olarak nasıl çalıştığını ifade edelim. İki pozitif tamsayının en büyük ortak bölenini bulma problemini, bir tane tamsayısı sıfır olana kadar daha küçük sayıların en büyük ortak bölenini bulma problemine indirgemek için art arda bölme işlemini kullanırız.

► **Lemma 1:** a, b, q, r tamsayılar olmak üzere $a = bq + r$ olsun. Bu durumda,
 $\text{ebob}(a, b) = \text{ebob}(b, r)$

dir.

İspat: Eğer a ve b 'nin ortak bölenleri ile b ile r 'nin ortak bölenlerinin aynı olduğunu gösterebilirsek bu durumda $\text{ebob}(a, b) = \text{ebob}(b, r)$ olduğunu göstermiş oluruz. Çünkü iki parça da aynı en büyük ortak bölene sahip olmak zorundadır.

d 'nin a ve b 'yi böldüğünü kabul edelim. Bu durumda d aynı zamanda $a - bq = r$ yi de böler. Böylece a ve b 'nin herhangi bir ortak böleni aynı zamanda b ve r nin de ortak böleni olur.

Benzer şekilde d nin b ve r yi böldüğünü kabul edelim. Bu durumda d sayısı $bq + r = a$ yı da böler. Böylece b ve r nin herhangi bir ortak böleni aynı zamanda a ve b nin de ortak bölenidir.

Sonuç olarak $\text{ebob}(a, b) = \text{ebob}(b, r)$ dir.

- Varsayalım ki a ve b pozitif tamsayıları $a \geq b$ şartını sağlasın. $r_0 = a$ ve $r_1 = b$
- Bölme algoritmasını art arda uyguladığımız zaman

$$r_0 = r_1 q_1 + r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = r_2 q_2 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

$\vdots$

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-1} + r_n \quad 0 \leq r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = r_n q_n$$

elde ederiz. Art arda bölme işlemi ile oluşturulan bu dizinin eninde sonunda kalan terimi sıfır olacaktır. Çünkü kalan terimlerin oluşturduğu $a = r_0 > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ dizisi a tane terimden fazla terim içeremez. Ayrıca Lemma 1 den dolayı

$$\text{ebob}(a, b) = \text{ebob}(r_0, r_1) = \dots = \text{ebob}(r_{n-2}, r_{n-1}) = \text{ebob}(r_n, r_0) = r_n \text{ dir.}$$

Böylece bölme işlemindeki sıfır olmayan son kalan terim ebob tur.

- *Örnek 16: Öklid algoritmasını kullanarak 414 ve 662 nin ebob unu bulunuz.*

$$662 = 414.1 + 248$$

$$414 = 248.1 + 166$$

$$248 = 166.1 + 82$$

$$166 = 82.2 + 2$$

$$82 = 2.41$$

$$ebob(414, 662) = 2$$

Lineer kombinasyon olarak ebob

- Geriye kalan kısımda kullanacağımız önemli bir sonuç, a ve b tamsayılarının en büyük ortak böleninin $sa + tb$ şeklinde gösterilebilmesidir. Burada s ve t tamsayılarıdır. Diğer bir deyişle, $\text{ebob}(a,b)$ a ve b 'nin tamsayı katsayılı lineer kombinasyonu şeklinde gösterilebilir. Örnek olarak $\text{ebob}(6,14)=2=(-2).6+1.14$
- ***Teorem 6: BEZOUT TEOREMİ*** Eğer a ve b pozitif tamsayılar ise bu durumda öyle s ve t tamsayıları vardır ki $\text{ebob}(a,b)=sa+tb$ sağlanır.

- **Tanım 6:** Eğer a ve b pozitif tamsayılar ise bu durumda $\text{ebob}(a,b)=sa+tb$ eşitliğini sağlayan s ve t tamsayılarına a ve b tamsayılarının **Bezout katsayıları** denir (18. yy da yaşamış olan bir Fransız matematikçi olan Etienne Bezout'tan sonra) Ayrıca $\text{ebob}(a,b)=sa+tb$ denklemine **Bezout özdeşliği** adı verilir.
- *Şimdi iki sayının lineer kombinasyonunun onların en büyük ortak bölenine eşit olduğunun gösterilebilmesinde kullanılabilecek genel metot için bir örnek vereceğiz. Bu metot Öklid algoritmasındaki bölmelerin yapılması sırasında kullanılır. Böylece bu metot Öklid algoritmasının ileri ve geri basamaklarına ihtiyaç duyar. (Örneklere genişletilmiş Öklid algoritması adı verilen ve Öklid algoritmasının her bir adımını kullanılarak $\text{ebob}(a,b)$ nin a ve b 'nin lineer kombinasyonu biçimindeki gösterimin elde edildiği bir algoritmayı tanımlayacağız.)*

- **Örnek 17:** $\text{ebob}(252, 198) = 18$ sayısını 252 ve 198 in lineer kombinasyonu olarak yazınız.

$$252 = 1 \cdot 198 + 54$$

$$198 = 3 \cdot 54 + 36$$

$$54 = 1 \cdot 36 + 18$$

$$36 = 2 \cdot 18$$

Sondan bir önceki bölme kullanılarak $\text{ebob}(252, 198) = 18$ in 54 ve 36 nın bir lineer kombinasyonu olarak yazılabilir. $18 = 54 - 1 \cdot 36$ bulunur. İkinci bölme ise $36 = 198 - 3 \cdot 54$ olduğunu söyler.

$18 = 54 - 1 \cdot 36 = 54 - 1 \cdot (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 1 \cdot 198$ elde edilir. Birinci bölme ise $54 = 252 - 1 \cdot 198$ olduğunu söyler.

$18 = 4 \cdot (252 - 1 \cdot 198) - 1 \cdot 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$ bulunur. Çözüm tamamlanmış olur.

- Teorem 6'yı çok sayıda kullanışlı sonuç elde etmek için kullanırız. Amaçlarımızdan bir tanesi bir pozitif tamsayının asal çarpan gösteriminin tek olduğunu ifade eden aritmetiğin temel teoremini ispatlamak olacaktır. Eğer bir pozitif tamsayı azalmayan olarak sıralandığı bir asallar çarpımı şeklinde gösterilebiliyorsa bu durumda bu çarpım gösterimi tektir.
- **Lemma 2:** a, b ve c pozitif tamsayıları için $\text{ebob}(a, b) = 1$ ve $a \mid bc$ ise bu durumda $a \mid c$ dir.
- **İspat:** $\text{ebob}(a, b) = 1$ olduğundan Bezout teoreminden dolayı s ve t gibi tamsayılar vardır ve $sa + tb = 1$ sağlanır. Bu denklemin her iki tarafını c sayısı ile çarparsak $sac + tbc = c$ elde ederiz.

Şimdi $a \mid c$ olduğunu göstermek için geçen dersteki Teorem 1 (ii) den $a \mid tbc$ dir. $a \mid sac$ ve $a \mid tbc$ olduğu için Teorem 1 (i) den a 'nın $sac + tbc$ yi böleceği sonucuna ulaşırız. Buradan $a \mid c$ sonucuna ulaşırız. Çünkü $sac + tbc = c$ ve böylece ispat tamamlanmış olur.

- ▶ Asal çarpan gösteriminin tek olduğunu ispatlayabilmek için Lemma 2 nin aşağıdaki gibi bir genelleştirmesini kullanırız.
- ▶ **Lemma 3:** Eğer p asal ve her bir a_i tamsayıları için $p \mid a_1 a_2 \dots a_n$ ise bazı i 'ler için $p \mid a_i$ dir.
- ▶ Şimdi bir tamsayının asalların çarpımı şeklinde tek türlü gösterilebileceğini göstereceğiz. Yani, her tamsayı asalların azalmayan olarak sıralandığı bir asallar çarpımı olarak en fazla bir yol ile yazılabileceğini göstereceğiz. Bu ise aritmetiğin temel teoreminin bir parçasıdır.

- **İspat (pozitif bir tamsayının asal çarpım gösteriminin tekliği):** İspatı için çelişki yöntemini kullanacağız. Varsayalım ki bir n pozitif tamsayısının asalların çarpımı olarak aşağıdaki gibi iki farklı gösterimi olsun

$$n = p_1 p_2 \dots p_s \quad \text{ve} \quad n = q_1 q_2 \dots q_t$$

olsun. Burada her bir p_i ve q_j asal sayılar olup $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_s$ ve $q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_t$ sıralaması vardır.

İki asal çarpım gösterimlerindeki $p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_u} = q_{j_1} q_{j_2} \dots q_{j_v}$ buluruz. Son denklemden u ve v pozitif tamsayılarıdır ve denklemin her iki tarafında da aynı asallar yoktur. Bir asal başka bir asalı bölemeyeceği için, Lemma 3 ten dolayı bazı k 'lar için p_{i_1}, q_{i_k} yı böler. **Çelişki!!!** Sonuç olarak n 'nin en fazla bir tane asalların azalmayan olarak sıralandığı asalların çarpım gösterimi vardır.

- ▶ Lemma 2, bir denkleğin bir tamsayıya bölünebilmesi ile ilgili bir sonucun ispatı için kullanılabilir.
- ▶ **Örnek 18:** $14 \equiv 8 \pmod{6}$ denkliği doğrudur, fakat doğru bir denklik elde etmek için bu denkleğin her iki tarafını 2 ile bölemeyiz, çünkü $14/2=7$ ve $8/2=4$ olup $7 \not\equiv 4 \pmod{6}$ dır.

► Bir denkleğin her iki tarafını aynı tamsayı ile bölmek her zaman doğru bir denklik vermemesine rağmen eğer bu tamsayı ile modu aralarında asal ise bu bölmeyi doğru olarak yapabiliriz.

► **Teorem 7:** *m bir pozitif tamsayı, a, b, c ise tamsayılar olsun. Eğer*

$$ac \equiv bc \pmod{m} \text{ ve } \text{ebob}(c, m) = 1 \text{ ise } a \equiv b \pmod{m}$$

***İspat:** $ac \equiv bc \pmod{m}$ olduğundan $m \mid ac - bc = c(a - b)$ dir. Lemma 2 ye göre $\text{ebob}(c, m) = 1$ olduğundan $m \mid a - b$ olacaktır. Sonuç olarak $a \equiv b \pmod{m}$ elde edilir.*